ZADANIE 2

Kompleksowe związki kobaltu

Związek **A** – uwodniony azotan(V) kobaltu – poddano analizie termograwimetrycznej w atmosferze azotu i stwierdzono klika mniejszych ubytków masy w zakresie temperatur 40÷120 °C, które sumarycznie wyniosły około 37%$_{mas.}$ oraz jeden większy w temperaturze powyżej 340 °C. Całkowity ubytek masy próbki wyniósł 72,4%$_{mas}$. W stałych produktach reakcji zidentyfikowano jedynie tlenek kobaltu (związek **B**) o strukturze spinelu, a wśród gazowych produktów – wodę, ditlenek azotu oraz pentatlenek diazotu.

Próbkę związku **A** o masie 8,73 g rozpuszczono w niewielkiej ilości wody i zmieszano z nasyconym roztworem azotanu(III) sodu. Następnie roztwór zakwaszono kwasem octowym, ogrzano, po czym przez roztwór przepuszczano przez dłuższy czas powietrze. Po ostudzeniu do roztworu dodano metanol, wytrącony żółty osad odsączono, przemyto alkoholem i wysuszono. Otrzymano 8,60 g bezwodnej soli sodowej kobaltu – związek **C**, a wydajność procesu wyniosła 71%. Anion soli **C** jest kompleksem homoleptycznym, co oznacza, że wszystkie ligandy są identyczne. Stwierdzono także, że wodny roztwór soli **C** wykazuje pozytywny wynik reakcji obrączkowej, która polega na utworzeniu charakterystycznego, brązowego pierścienia na granicy faz pomiędzy warstwą kwasu siarkowego(VI) a analizowanym roztworem po dodaniu do niego siarczanu(VI) żelaza(II). Brązowe zabarwienie świadczy o powstaniu kompleksu nitrozylowego $[Fe(NO)]^{2+}$.

Do roztworu zawierającego 14,33 g związku **A** rozpuszczonego w niewielkiej ilości wody dodano roztwór zawierający 0,200 mol węglanu diamonu i roztwór stężonego amoniaku. Powstała mieszanina przyjęła barwę różowo-fioletową. Następnie do roztworu powoli dodawano 30% nadtlenek wodoru, utrzymując temperaturę mieszaniny na poziomie 80–85°C. W czasie reakcji barwa roztworu zmieniała się z różowej na ciemnoczerwoną. Po zatężeniu roztworu i ochłodzeniu do 5°C pojawił się czerwony, krystaliczny osad półwodnego związku **D**. Osad oddzielono, przemyto mieszaniną wody z etanolem, a następnie wysuszono do stałej masy. Związek **D** zawiera heteroleptyczny jon kompleksowy kobaltu. Na podstawie analizy elementarnej ustalono, że zawartość kobaltu w tym związku wynosi 22,8%$_{mas}$.

Po dodaniu do wodnego roztworu związku **D** stężonego kwasu solnego zaobserwowano wydzielanie się bezwonnego gazu. Po zakończeniu wydzielania się gazu i lekkim ogrzaniu powstał różowy roztwór, z którego po dodaniu nadmiaru NH_3 wykrystalizował ciemnoróżowy osad - bezwodna sól **E**. Związek ten zawiera heteroleptyczny jon kompleksowy kobaltu, a na podstawie analizy elementarnej ustalono także, że stosunek molowy Co:Cl wynosi 1:3, a zawartość azotu w tej soli wynosi 28,0%$_{mas}$.

Zbadano także właściwości magnetyczne związków i stwierdzono, że związki **A** i **B** są paramagnetyczne, natomiast związki **C**, **D** i **E** są diamagnetykami.

*Dodatkowo wykonano pomiary przewodnictwa elektrolitycznego roztworów soli **C**, **D** i **E**. Wyznaczono wartości granicznego przewodnictwa molowego Λ_m^o, 25°C [$S \cdot cm^2 \cdot mol^{-1}$], które wyniosły odpowiednio: 282, 120 i 210.*

Uwaga: wykorzystanie danych z pomiarów przewodnictwa elektrolitycznego nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić rozwiązanie zadania lub weryfikację wyniku.

Polecenia:

a. (*3 m.*) Podaj wzór soli **A**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

b. (*2 m.*) Podaj wzór tlenku kobaltu (związek **B**) powstającego w wyniku rozkładu termicznego związku **A**. Odpowiedź potwierdź obliczeniami.

c. (*2 m.*) Podaj zbilansowane równania (w formie cząsteczkowej) zachodzących podczas rozkładu termicznego związku **A**.

d. (*6 m*) Podaj wzory związków **C**, **D** i **E**. Odpowiedzi uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

e. (*5 m*) Zapisz zbilansowane równania reakcji (w formie cząsteczkowej) otrzymywania związków **C**, **D** i **E**.

f. (*2 m*) Zapisz zbilansowane równanie reakcji obrączkowej (w formie jonowej skróconej) wykonanej podczas badania związku **C**.

g. (*4 m*) Podaj konfigurację elektronów walencyjnych jonów kobaltu w związkach **A**, **C**, **D** i **E**. Na jej podstawie wyjaśnij właściwości magnetyczne tych związków.

h. (*3 m*) Krótko omów i naszkicuj budowę przestrzenną jonów kompleksowych w związkach **C**, **D** i **E**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,01; N – 14,01; O – 16,00; Cl – 35,45; Na – 22,99; Co – 58,93.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Początkowy ubytek masy w zakresie temperatur 40–120°C podczas ogrzewania związku **A** związany jest z jego dehydratacją. Z treści zadania nie wynika bezpośrednio czy związek **A** to azotan(V) kobaltu(II) czy kobaltu(III). Wskazówką do odpowiedzi na to pytanie jest dalszy rozkład związku **A**, prowadzący do powstania tlenku o strukturze spinelu, czyli tlenku Co_3O_4 ($Co^{II}Co_2^{III}O_4$). Obecność Co(II) w związku **B** świadczy o tym, że związek **A** musiał być azotanem kobaltu(II), w którym nastąpiło tylko częściowe utlenienie jonów Co(II) do Co(III) podczas ogrzewania (rolę utleniacza pełnią jony azotanowe(V), redukujące się do NO_2). Zatem związek **A** to uwodniony azotan(V) kobaltu(II) – $Co(NO_3)_2 \cdot xH_2O$, a jego stopień uwodnienia możemy obliczyć na podstawie obserwowanego ubytku masy podczas ogrzewania (40÷120 °C):

$$\frac{100-\Delta m}{M_{Co(NO_3)_2}} : \frac{\Delta m}{M_{H_2O}} = \frac{100-37}{182{,}95} : \frac{37}{18{,}016} = 0{,}344 : 2{,}05 \approx 1:6$$

Wzór związku **A**: $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$.

b. Rozkład związku **A** prowadzi do powstania tlenku o strukturze spinelu czyli tlenku Co_3O_4 ($Co^{II}Co_2^{III}O_4$).

Co potwierdza teoretyczny ubytek masy:

$$\Delta m_{\%} = \frac{18 \cdot M_{H_2O} + 2 \cdot M_{NO_2} + 2 \cdot M_{N_2O_5}}{3 \cdot M_{Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O}} \cdot 100\% = \frac{18 \cdot 18{,}016 + 2 \cdot 46{,}01 + 2 \cdot 108{,}02}{3 \cdot 291{,}05} \cdot 100\% = 72{,}4\ \%,$$

zgodny z treścią zadania.

c. $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O \xrightarrow{40 \div 120\ °C} Co(NO_3)_2 + 6H_2O\uparrow$

$3Co(NO_3)_2 \xrightarrow{>340\ °C} Co_3O_4 + 2NO_2\uparrow + 2N_2O_5\uparrow$

lub $3Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O \xrightarrow{\Delta T} Co_3O_4 + 18H_2O\uparrow + 2NO_2\uparrow + 2N_2O_5\uparrow$

d. Związek **C**:

Anion homoleptyczny (wszystkie ligandy identyczne), sól sodowa, otrzymywany z **A** + $NaNO_2$ przy zakwaszeniu i dotlenieniu (napowietrzanie, czyli w warunkach, gdzie jony Co^{2+} będą utleniane do jonów Co^{3+}, zatem najbardziej prawdopodobne jest powstanie anionu $[Co(NO_2)_6]^{3-}$ i soli $Na_3[Co(NO_2)_6]$.

Sprawdzenie zgodności:

(8,73 g **A** → 0,030 moli **A**) ⇒ teoretycznie powinno powstać: 0,030 $M_{\mathbf{C}}$ = 0,030 403,96 = 12,12 g; uwzględniając wydajność 71%, otrzymujemy 0,71·12,12 g = 8,60 g, co zgodne jest z treścią zadania.

Potwierdzają to również dane przewodnictwa: Λ_m^0 mierzona ≈ 282 S·cm²·mol⁻¹; dla dysocjacji $Na_3[Co(NO_2)_6] \rightarrow 3\ Na^+ + [Co(NO_2)_6]^{3-}$, przy $\Lambda^0(Na^+) \approx 50$ i dużym anionie o ładunku -3 o $\Lambda^0 \approx 130$ otrzymujemy $\Lambda_m^0 \approx 3 \cdot 50 + 130 = 280$ S·cm²·mol⁻¹, więc wynik zgadza się z wartością zmierzoną (282 S·cm²·mol⁻¹).

Wzór związku **C**: $Na_3[Co(NO_2)_6]$.

Związek **D**:

Podczas syntezy do roztworu soli **A** wprowadzono węglan (potencjalne ligandy węglanowe CO_3^{2-}), amoniak (potencjalne ligandy aminowe NH_3 w jonie kompleksowym), a następnie nadtlenek wodoru (utlenienie $Co^{2+} \rightarrow Co^{3+}$). Ponieważ jon kompleksowy w związku **D** jest heteroleptyczny, można założyć,

że w sferze koordynacyjnej znajdują się ligandy aminowe oraz węglanowe, więc tym jonem może być np. kation $[Co(NH_3)_4CO_3]^+$, a przeciwjonem w tej soli może być anion azotanowy(V). Zatem związek **D** może mieć wzór: $[Co(NH_3)_4CO_3]NO_3 \cdot ½H_2O$.

Można te przypuszczenia potwierdzić obliczając zawartość % Co w związku **D**:

$$Co_{\%} = \frac{M_{Co}}{3 \cdot M_{[Co(NH_3)_4CO_3]NO_3 \cdot ½H2O}} \cdot 100\% = \frac{58,93}{258,094} \cdot 100\% = 22,8\%$$, co zgadza się z treścią zadania.

*Wzór związku **D** potwierdzają też dane konduktometryczne. Sól o budowie jonowej ulega dysocjacji $[Co(NH_3)_4CO_3]NO_3 \rightarrow [Co(NH_3)_4CO_3]^+ + NO_3^-$, stąd możemy oszacować przewodność roztworu soli **D**, uwzględniając duży kation o ładunku +1 $\Lambda^o \approx 45$ i anion NO_3^- $\Lambda^o \approx 71\ S \cdot cm^2 \cdot mol^{-1}$, zatem sumaryczna przewodność $\approx 116\ S \cdot cm^2 \cdot mol^{-1}$, co zgadza się dość dobrze ze zmierzoną wartością przewodnictwa molowego roztworu związku **D**: $\Lambda_m^o = 120\ S \cdot cm^2 \cdot mol^{-1}$.*

Wzór związku **D**: $[Co(NH_3)_4CO_3]NO_3 \cdot ½H_2O$.

Związek **E**:

Związek ten otrzymujemy po dodaniu do roztworu soli **D** najpierw kwasu solnego, czemu towarzyszy wydzielanie się bezwonnego gazu (CO_2), czyli ma miejsce eliminacja ligandu węglanowego z jonu kompleksowego i powstanie jonu kompleksowego Co^{3+} z co najmniej dwoma typami ligandów (heteroleptyczny jon kompleksowy kobaltu). Ligandami mogą być cząsteczki amoniaku (obecne już w kompleksie soli **D**, a ponieważ w trakcie syntezy soli **E** dodawano również amoniak, więc ich ilość w sferze koordynacyjnej kobaltu mogła wzrosnąć), ligandy chlorkowe (ponieważ dodawano kwas solny) i ewentualnie cząsteczki wody. Produktem reakcji może być sól **E** o wzorze:, np.: $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$, $[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$, $[Co(NH_3)_4(OH_2)_2]Cl_3$, itp. We wszystkich tych związkach stosunek Co:Cl wynosi 1:3, ale tylko w soli o wzorze $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ zawartość azotu wynosi 28,0%:

$$N_{\%} = \frac{5 \cdot M_N}{M_{[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2}} \cdot 100\% = \frac{70,05}{250,450} \cdot 100\% = 28,0\%.$$

*Wzór związku **E** można także potwierdzić porównując wartości teoretycznej przewodności molowej ze zmierzoną $\Lambda_m^o = 210\ S \cdot cm^2 \cdot mol^{-1}$. Zbliżoną wartość przewodnictwa uzyskamy tylko dla związku: $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$.*

*$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2 \rightarrow [Co(NH_3)_4Cl]^{2+} + 2Cl^-$, stąd możemy oszacować przewodność roztworu soli **D**, uwzględniając przewodność dużego kation o ładunku +2 – $\Lambda^o \approx 65$ i 2 anionów Cl^- $\Lambda^o \approx 2 \cdot 71\ S \cdot cm^2 \cdot mol^{-1} = 207\ S \cdot cm^2 \cdot mol^{-1}$.*

Wzór związku **E**: $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$.

e. $2Co(NO_3)_2 + 12NaNO_2 + 2CH_3COOH + ½O_2 \rightarrow 2Na_3[Co(NO_2)_6] + 2CH_3COONa + 4NaNO_3 + H_2O$

$2Co(NO_3)_2 + 6NH_{3\,(aq)} + 2(NH_4)_2CO_3 + H_2O_2 \rightarrow 2[Co(NH_3)_4CO_3]NO_3 \cdot ½H_2O + 2NH_4NO_3 + H_2O$

$[Co(NH_3)_4CO_3]NO_3 + 2NH_{3\,(aq)} + 3HCl \rightarrow [Co(NH_3)_5Cl]Cl_2 + NH_4NO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$

f. $NO_2^- + 2Fe^{2+} + 2H^+ \longrightarrow [Fe(NO)]^{2+} + Fe^{3+} + H_2O$

lub $NO_2^- + 2Fe^{2+} + 2H^+ + 4H_2O \longrightarrow [Fe(OH_2)_5(NO)]^{2+} + Fe^{3+}$

g. *W związkach zawierających metal przejściowy istotny jest stopień utlenienia i pole ligandów. W szeregu spektrochemicznym metali szczególnie jony kobaltu(III) leżą po prawej stronie i charakteryzują się dużą podatnością na rozszczepienie orbitali d.*

Związek **A** — $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$: Co występuje tu jako Co^{2+} → konfiguracja d^7. W soli tej jony kobaltu występują w rzeczywistości w postaci jonów kompleksowych $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ mamy konfigurację wysokospinową (słabe pole ligandów H_2O) → liczba niesparowanych elektronów = 3 → paramagnetyk, co zgadza się z treścią zadania.

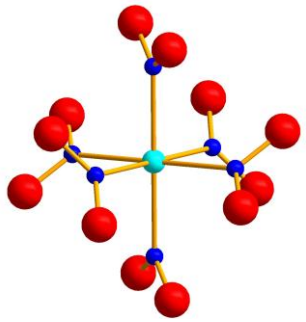
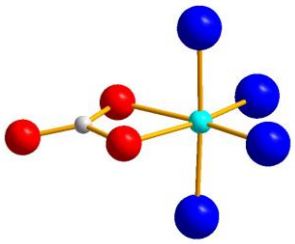
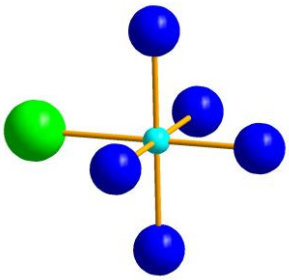
W jonach kompleksowych związków: **C** – $Na_3[Co(NO_2)_6]$, **D** – $[Co(NH_3)_4CO_3]NO_3$ i **E** – $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ kobalt ma stopień utlenienia +3 i ma konfigurację d^6. W polu ligandów oktaedrycznych kompleksów kompleksów Co(III) następuje rozszczepienie orbitali d i wszystkie elektrony (t_{2g}^6) są sparowane. Związki **C**, **D** i **E** są diamagnetyczne.

h. We wszystkich jonach kompleksowych Co(III) ma oktaedryczne otoczenie (LK=6).

Związek **C**: jon $[Co(NO_2)_6]^{3-}$ – niezdeformowany oktaedr.

Związek **D**: jon $[Co(NH_3)_4CO_3]^+$. Jon węglanowy jest ligandem chelatowym. Wokół kobaltu(III) struktura zniekształconego oktaedru, gdzie 4 pozycje zajmują cząsteczki NH_3 (wiązane parą elektronową przy azocie), a 2 pozycje zajmują ligandy tlenkowe z grupy węglanowej.

Związek **E**: jon $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ – oktaedr, z wydłużonym wiązaniem Co – Cl, w porównaniu do wiązań Co – N.

		
anion soli **C** $[Co(NO_2)_6]^{3-}$	kation soli **D** $[Co(NH_3)_4CO_3]^+$ *	kation soli **E** $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$

* dla większej czytelności pominięto atomy wodoru

Punktacja:

a. Za podanie wzoru soli **A**. Za uzasadnienie odpowiedzi. Za podanie obliczeń.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za podanie wzoru tlenku kobaltu (związek **B**). Za potwierdzenie odpowiedzi obliczeniami.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za napisanie i zbilansowanie równań (lub równania) reakcji zachodzących podczas rozkładu termicznego związku **A**.	2 – 1 – 0 m.
d. Za podanie wzorów związków **C**, **D** i **E**. Za uzasadnienie odpowiedzi lub potwierdzenie ich obliczeniami.	3× (1 – 0,5 – 0) m. 3× (1 – 0,5 – 0) m.
e. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji w formie cząsteczkowej otrzymywania związku **C**. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji w formie cząsteczkowej otrzymywania związku **D**. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji w formie cząsteczkowej otrzymywania związku **E**.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.

f. Za napisanie zbilansowane równania reakcji obrączkowej (w formie jonowej skróconej).	2 – 1 – 0 m.
g. Za podanie konfiguracji elektronów walencyjnych atomów kobaltu w związku **A** i wyjaśnienie jego właściwości magnetycznych. Za podanie konfiguracji elektronów walencyjnych atomów kobaltu w związkach **C**, **D** i **E** i wyjaśnienie właściwości magnetyczne tych związków.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za omówienie i naszkicowanie budowy przestrzennej jonów kompleksowych w związkach **C**, **D** i **E**.	3×(1 – 0,5 – 0) m.
Razem:	**27 m.**